Predicción del riesgo en licitaciones públicas

Fonseca, J. B. R., Garcia, L. F. P., & Caetano, M. F. (2024). Estimating the risk of failure in government auctions in Brazil. En *Anais do XXI Encontro Nacional de Inteligência Artificial e Computacional* (pp. 637–646). Sociedade Brasileira de Computação. https://doi.org/10.5753/eniac.2024.245280

PROBLEMA Y ALCANCE

Priorizar la fiscalización de ítems con riesgo de irregularidades.

Gobierno federal de Brasil, SIASG.
Enero de 2016–marzo de 2024.
Ítems de al menos R$100.000.

7.302

ítems de licitación en la muestra final

50 %

casos positivos
3.651 por clase

ETIQUETAS CON APOYO EXPERTO

Vincula sanciones graves a los ítems que originaron los contratos.
Filtra negativos con reglas y un experto.

La ausencia de sanción conocida no basta para etiquetar un caso regular.

BALANCEO DE LA MUESTRA

Selecciona al azar 3.651 de los 32.147 negativos disponibles.
El 50 % positivo describe la muestra, no la frecuencia real de irregularidades.

https://sol.sbc.org.br/index.php/eniac/article/view/33831

Comparativa de modelos y señales analizadas

Fonseca, J. B. R., Garcia, L. F. P., & Caetano, M. F. (2024). Estimating the risk of failure in government auctions in Brazil. En *Anais do XXI Encontro Nacional de Inteligência Artificial e Computacional* (pp. 637–646). Sociedade Brasileira de Computação. https://doi.org/10.5753/eniac.2024.245280

DETECCIÓN DE CASOS POSITIVOS

Clasificador	Recall inicial
Árbol de decisión	89,4 %
KNN	87,6 %
Regresión logística	78,5 %

10 particiones de validación cruzada
sobre entrenamiento.

El árbol supera a KNN por 1,8 puntos porcentuales.
El recall mide detección de positivos,
no la proporción de alertas correctas.

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO

Montos y negociación

Precios propuestos y homologados.
Reducción del precio durante la disputa.

Competencia entre proveedores

Número de competidores y de lances.
Cantidad de ofertas del ganador.

Proceso y contexto de compra

Plazos de disputa y homologación.
Entidad compradora y tipo de adquisición.

XGBoost fue el ganador global. Los atributos anteriores no representan un ranking de importancia.

https://sol.sbc.org.br/index.php/eniac/article/view/33831